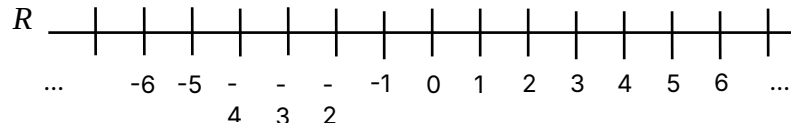


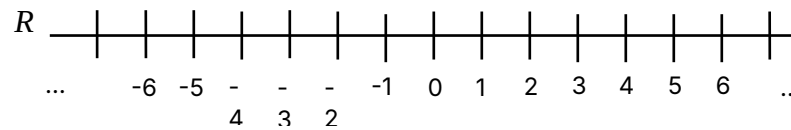
Représentez sur la droite numérique et en intervalle chacune des inéquations suivantes.

a) $x \geq 5$



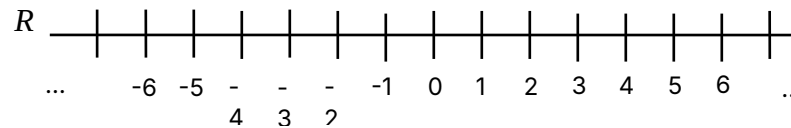
Intervalle : _____

b) $x \leq 2$



Intervalle : _____

c) $-5 < x < 0$



Intervalle : _____

d) $-4 < x \leq 4$



Intervalle : _____

2.4 RÉOLUTION D'INÉQUATIONS



Notions clés

Lorsque l'on cherche à résoudre une inéquation ($<$; $\leq$; $\geq$; $>$), on doit isoler la variable (par exemple x) pour trouver les valeurs



possibles que peut prendre cette variable. On obtient alors un ensemble de nombres réels qu'on peut représenter par un intervalle ou par une ligne pleine dans une droite numérique. Visionnez la capsule via le code QR ci-dessous pour un exposé de la marche à suivre.

Lien URL : <https://www.youtube.com/watch?v=oiPEBV0SUbY>
(Ctrl+clic)

Exemple 1

$$1 - 2x \leq 9 - 4(x + 1)$$

$$1 - 2x \leq 9 - 4x - 4$$

$$-2x + 4x \leq 9 - 4 - 1$$

$$2x \leq 4$$

$$x \leq 2$$

IMPORTANT : Si vous divisez ou multipliez le coefficient de x par un nombre négatif, vous devez **inverser** le symbole de l'inéquation.

Exemple 2

$$-4x - 8 > 0$$

$$-4x > 8$$

Division par un nombre négatif, on inverse l'inéquation : $x < -2$

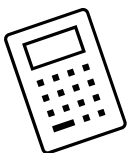
Exemple 3

$$-2(x - 3) \geq -(x + 5) + 1$$

$$-2x + 6 \geq -x - 5 + 1$$

$$-x \geq -10$$

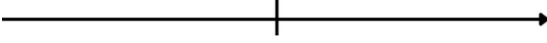
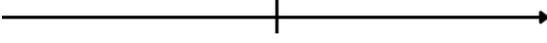
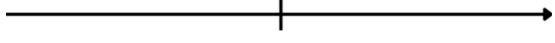
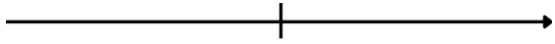
Division par un nombre négatif, on inverse l'inéquation : $x \leq 10$



Exercisation

Exercice 1

Déterminez les ensembles-solutions des inéquations suivantes sous forme d'intervalle et représentez-les sur une droite numérique.

A) $x - 5 \leq 2x + 3(5) - 1$  C) $-(3x + 1) + 2x > -2x + 5$ 	B) $\frac{-5}{6}x - 2 \geq \frac{-1}{3}x + 3$  D) $-0,2x - 3,2 < 0,6 - 2,1x$ 
---	---

Exercice 2 (Tiré de : Cahier Intervalle MAT-3051-2)

Sachant que chaque variable représente un nombre réel, dans chaque cas :

1. Transformez chaque inéquation en une inéquation équivalente dans laquelle la variable est isolée ;
2. Écrivez l'ensemble-solution sous la forme d'un intervalle ;

3. Représentez l'ensemble-solution sur une droite numérique.

a) $-3a+4-a+5 \geq -15$

1.

2. _____

3. 

b) $3x-5 \leq -5x+7$

1.

2. _____

3. 

c) $-2b+6 < 5b-9$

1.

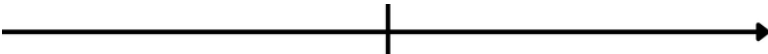
2. _____

3. 

d) $-2(y+4) \geq 7y$

1.

2. _____

3. 

e) $\frac{15w}{7} + 2 > \frac{13w}{14} - 5$

1.

2. _____

3. 

f) $4(x+3) - 2(3x-5) \leq 13$

1.

2. _____